

Compression d'image par ondelettes

De l'analyse de Fourier à la transformée en ondelettes discrète

De Haese Tao Piémontèse Enzo Thirion Louis

Cité scolaire Carnot

TIPE 2025

Plan

I — Le problème de Fourier

La transformée de Fourier d'une fonction $f \in L^1(\mathbb{R})$ est :

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2i\pi\nu x} dx$$

Puissance : décomposition fréquentielle complète et inversible.

Limite fondamentale : les fonctions analysantes $x \mapsto e^{2i\pi\nu x}$ sont *de support infini* — elles ne sont pas localisées.

Conséquence

Un événement ponctuel (discontinuité, transitoire) à la position x_0 affecte $\hat{f}(\nu)$ *pour toutes* les fréquences ν . On ne peut pas savoir *où* dans le signal un phénomène se produit.

I — Illustration : localisation et Fourier

Signal composé de deux sinusoïdes successives

La TF révèle que les fréquences ν_1 et ν_2 sont présentes, mais *pas* qu'elles apparaissent l'une après l'autre.

I — La solution : une petite onde

Idée : remplacer les sinusoïdes infinies par des fonctions *oscillantes et localisées*.

Définition — Ondelette mère

Une fonction $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ est une *ondelette* si elle vérifie la condition d'admissibilité :

$$C_\psi = \int_0^{+\infty} \frac{|\hat{\psi}(\nu)|^2}{\nu} d\nu < +\infty,$$

ce qui implique en particulier $\int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0$ (moyenne nulle — *oscillation*).

À partir de ψ , on construit une famille par **dilatation** (échelle a) et **translation** (position b) :

$$\psi_{a,b}(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{x-b}{a}\right), \quad a > 0, b \in \mathbb{R}.$$

Le facteur $\frac{1}{\sqrt{a}}$ assure la conservation de l'énergie : $\|\psi_{a,b}\| = \|\psi\|$.

II — L'espace $L^2(\mathbb{R})$ et le produit scalaire

Espace de travail

$$L^2(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx < +\infty \right\}$$

C'est un espace de Hilbert pour le produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx$.

Énergie d'un signal : $E(f) = \|f\|^2 = \langle f, f \rangle$.

Identité de Parseval : pour toute base orthonormée (e_k) de $L^2(\mathbb{R})$,

$$\|f\|^2 = \sum_k |\langle f, e_k \rangle|^2.$$

Lien avec le programme de MP

$L^2(\mathbb{R})$ est le complété de l'espace préhilbertien des fonctions continues à support compact. Le théorème de représentation de Riesz garantit que toute forme linéaire continue s'écrit comme un produit scalaire.

II — L'ondelette mère et la fonction d'échelle

Ondelette mère ψ

Capture les **détails**, les oscillations et les singularités.

$$\int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0 \quad (\text{moyenne nulle})$$

Coefficient d'ondelette :

$$d_{j,k} = \langle f, \psi_{j,k} \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi_{j,k}(x) dx$$

Mesure le contenu de f à l'échelle 2^{-j} autour de la position $k \cdot 2^{-j}$.

Fonction d'échelle φ

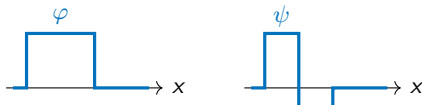
Capture la **tendance globale**, la moyenne locale.

$$\int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = 1 \quad (\text{moyenne non nulle})$$

Coefficient d'approximation :

$$c_{j,k} = \langle f, \varphi_{j,k} \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi_{j,k}(x) dx$$

Représente f lissée à la résolution 2^{-j} .



II — Construction de la base : dilatations et translations

À partir de ψ , on définit pour $j \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}$:

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2} \psi(2^j x - k)$$

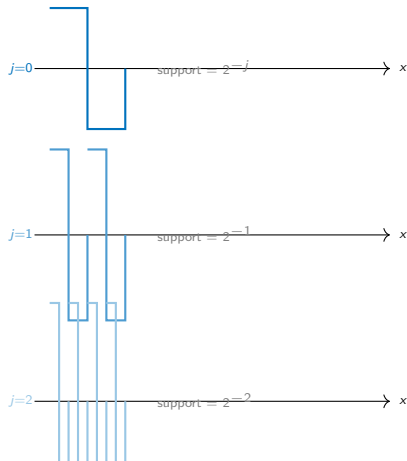
Rôle des paramètres :

- j contrôle l'**échelle** : j grand $\Rightarrow$ fenêtre fine, haute fréquence
- k contrôle la **position** : décalage de $k \cdot 2^{-j}$
- Le facteur $2^{j/2}$ normalise : $\|\psi_{j,k}\| = 1$

Théorème (base de Haar)

$\{\varphi(\cdot - k), \psi_{j,k}\}_{j \geq 0, k \in \mathbb{Z}}$ est une base hilbertienne de $L^2(\mathbb{R})$:

$$f = \sum c_k \varphi(\cdot - k) + \sum \sum d_{j,k} \psi_{j,k}$$



III — Les espaces emboîtés V_j

Définition — Analyse multi-résolution (Mallat, 1989)

Une *analyse multi-résolution* de $L^2(\mathbb{R})$ est une suite de sous-espaces fermés $(V_j)_{j \in \mathbb{Z}}$ tels que :

- 1 $\cdots \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset L^2(\mathbb{R})$
- 2 $\overline{\bigcup_j V_j} = L^2(\mathbb{R})$ et $\bigcap_j V_j = \{0\}$
- 3 $f(x) \in V_j \iff f(2x) \in V_{j+1}$ (invariance par dilatation)
- 4 $f(x) \in V_0 \iff f(x - n) \in V_0 \forall n \in \mathbb{Z}$ (invariance par translation)
- 5 $\exists \varphi \in V_0$ telle que $\{\varphi(\cdot - n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ est une base ONB de V_0

Interprétation : V_j est l'espace des fonctions vues à la résolution 2^j . Plus j est grand, plus les détails sont fins.

Exemple (Haar) : $V_0 = \{\text{fonctions constantes par morceaux sur } [k, k+1), k \in \mathbb{Z}\}$.

III — La décomposition fondamentale $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$

On introduit W_j , le **complément orthogonal** de V_j dans V_{j+1} :

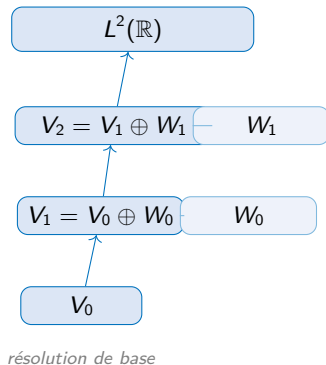
$$V_{j+1} = V_j \overset{\perp}{\oplus} W_j$$

W_j contient les *détails* qu'il faut ajouter pour passer de la résolution 2^j à la résolution 2^{j+1} .

Par itération :

$$L^2(\mathbb{R}) = V_0 \oplus \bigoplus_{j=0}^{+\infty} W_j = \bigoplus_{j=-\infty}^{+\infty} W_j$$

L'ondelette ψ est choisie de sorte que $\{\psi(\cdot - n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ soit une base ONB de W_0 , et donc $\{\psi_{j,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ une base ONB de W_j .



III — L'équation de raffinement

La fonction d'échelle $\varphi \in V_0 \subset V_1$, donc elle se décompose dans la base $\{\sqrt{2}\varphi(2 \cdot -n)\}$ de V_1 :

$$\varphi(x) = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_n \varphi(2x - n)$$

Les coefficients (h_n) définissent le **filtre passe-bas discret**.

L'ondelette est construite à partir de φ par les **coefficients miroir en quadrature** :

$$\psi(x) = \sqrt{2} \sum_{n \in \mathbb{Z}} g_n \varphi(2x - n), \quad g_n = (-1)^{1-n} h_{1-n}$$

Les (g_n) définissent le **filtre passe-haut discret**.

Exemple — Haar

$$h_0 = h_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{moyenne}) \quad g_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad g_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{différence})$$

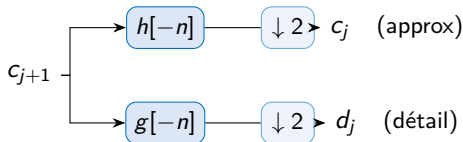
Condition d'orthogonalité : $\sum_n h_n h_{n-2k} = \delta_{0,k}$ (les filtres h et g sont orthogonaux et normalisés).

IV — Le banc de filtres de Mallat

Algorithme pyramidal de Mallat (1989)

Les coefficients au niveau j se calculent à partir du niveau $j + 1$ par un **filtrage suivi d'un sous-échantillonnage** $\downarrow 2$:

$$c_{j,k} = \sum_n h_{n-2k} c_{j+1,n}, \quad d_{j,k} = \sum_n g_{n-2k} c_{j+1,n}$$



Filtrage = produit scalaire : chaque $c_{j,k}$ est la projection orthogonale de c_{j+1} sur $\varphi_{j,k}$, et chaque $d_{j,k}$ sur $\psi_{j,k}$.

Complexité : $\mathcal{O}(N)$ par niveau, $\mathcal{O}(N \log N)$ en tout — comparable à la FFT.

IV — Le cas de Haar : moyennes et différences

Pour Haar, les filtres ont seulement deux coefficients :

$$h = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Opération sur une paire (a, b) :

$$\underbrace{\frac{a+b}{\sqrt{2}}}_{\text{approximation}} \quad \underbrace{\frac{a-b}{\sqrt{2}}}_{\text{détail}}$$

Exemple complet sur 8 valeurs (3 niveaux) :

$$\underbrace{[2 \ 4 \ 8 \ 12 \ 14 \ 0 \ 2 \ 1]}_{N=8} \xrightarrow{\text{niv.1}} \underbrace{[3 \ 10 \ 7 \ 1.5]}_{\text{approx}} \parallel [-1 \ -2 \ 7 \ 0.5] \xrightarrow{\text{niv.2}} [6.5 \ 4.25] \parallel [-3.5 \ 2.75] \parallel \dots$$

Conservation de l'énergie

$$\left(\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{a-b}{\sqrt{2}}\right)^2 = a^2 + b^2 \quad \Rightarrow \quad \|Mx\|^2 = \|x\|^2 \quad (M \text{ est orthogonale}).$$

IV — La matrice de Haar : une matrice orthogonale

La transformée sur un signal de longueur $N = 8$ s'écrit $y = Mx$ où :

$$M = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Chaque **ligne est un vecteur de base** : les lignes du haut projettent sur les translations de $\varphi_{1,k}$ (approximation), les lignes du bas sur $\psi_{1,k}$ (détail).

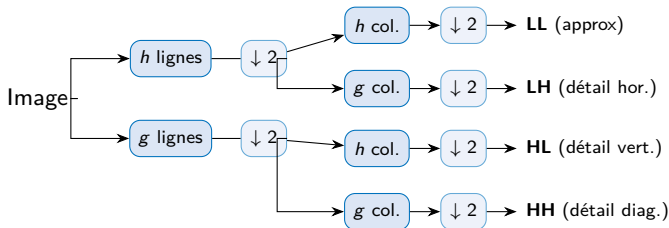
Résultat clé (MP — algèbre linéaire)

$M^T M = I$ (orthogonale) $\Rightarrow$ l'inverse est la transposée : $M^{-1} = M^T$. La reconstruction est immédiate et la décomposition est *sans perte*.

IV — Généralisation 2D : l'algorithme de Mallat

Une image $F[n, m]$ est une fonction de $\mathbb{R}^2$. On exploite la **séparabilité** : base 2D = produit tensoriel de deux bases 1D.

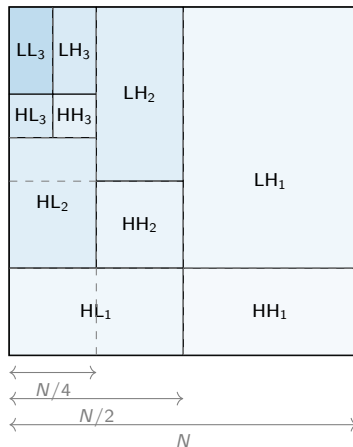
Application successive sur les lignes puis les colonnes :



On itère sur la sous-bande **LL** pour les niveaux suivants.

IV — Représentation en mémoire après L niveaux

Pour une image $N \times N$ et $L = 3$ niveaux de décomposition :



IV — Implémentation Python

```

class Haar
(
Base
):
def
__in
(
self
,
img
,
leve
):
super
()
.
__in
(
img
,
leve
)
s2 =
np
.
sqrt

```

```

def

```

```

fo
(
se
)
:
res
=
se
.
in
.
co
(X)
n,
p
=
re
.
sh

```

V — Principe du codeur par transformée

Étapes de la compression

1 **Transformée** : $F \mapsto \{c_{j,k}, d_{j,k}\}$ (base hilbertienne de L^2)

2 **Seuillage** des coefficients de détail :

$$\bar{d}_{j,k} = \begin{cases} d_{j,k} & \text{si } |d_{j,k}| \geq \lambda \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (\text{seuillage } dur)$$

3 **Reconstruction** : $\bar{F} = \sum_{j,k} \bar{d}_{j,k} \psi_{j,k}$

4 **Erreur** (identité de Parseval) :

$$\|F - \bar{F}\|^2 = \sum_{\substack{j,k \\ |\bar{d}_{j,k}|=0}} d_{j,k}^2$$

Seuls les coefficients mis à zéro contribuent à l'erreur — et les coefficients petits correspondant aux zones *lisses* de l'image peuvent être éliminés sans dégradation

V — Seuillage dur et seuil optimal

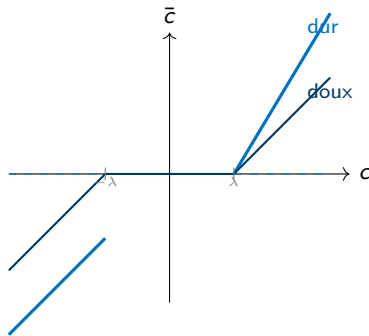
Deux modes de seuillage :

Dur : discontinu en λ , conserve l'amplitude des grands coefficients.

$$\bar{c} = \begin{cases} c & |c| \geq \lambda \\ 0 & |c| < \lambda \end{cases}$$

Doux : continu, réduit tous les coefficients vers zéro.

$$\bar{c} = \text{sgn}(c) \max(|c| - \lambda, 0)$$



Seuil de Donoho (1994)

Pour un bruit additif gaussien $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$:

$$\lambda^* = \sigma \sqrt{2 \ln N}$$

V — Résultats expérimentaux

Configuration :

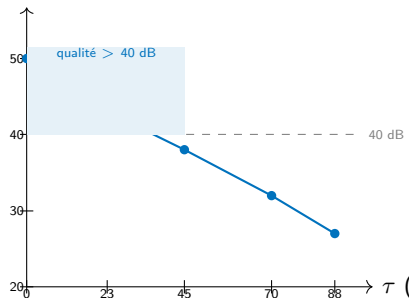
- Image RGB 512×512
- Ondelette de Haar, $L = 3$ niveaux
- Seuillage dur, seuil λ variable

λ	Compression τ	PSNR
0	0 %	$+\infty$
10	23 %	43 dB
20	45 %	38 dB
40	70 %	32 dB
80	88 %	27 dB

$$\tau = \#\{c : |c| < \lambda\} / N^2,$$

$$\text{PSNR} = 10 \log_{10} \frac{255^2}{\text{MSE}}$$

Courbe PSNR vs compression



Jusqu'à $\approx 45\%$ de compression avec une qualité excellente.

V — Intérêt des moments nuls

Propriété de décroissance des coefficients

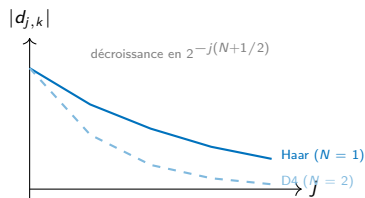
Si ψ a N moments nuls ($\int x^n \psi(x) dx = 0$ pour $n < N$) et si $f \in \mathcal{C}^N$ au voisinage de x_0 , alors :

$$|d_{j,k}| \leq C 2^{-j(N+1/2)} \quad \text{pour } k \cdot 2^{-j} \text{ proche de } x_0$$

Conséquence pour la compression :
plus N est grand, plus les coefficients sur les zones lisses de l'image *décroissent vite* avec l'échelle $\Rightarrow$ seuillage plus agressif possible.

	Haar	Daubechies D4
Moments nuls	1	2
Support	2	4
PSNR @ 45%	38 dB	41 dB

JPEG 2000 utilise les ondelettes CDF 9/7 (biorthogonales, 4 moments nuls) :



VI — Bilan : les atouts des ondelettes

Localisation temps-fréquence

Contrairement à Fourier, chaque coefficient $d_{j,k}$ est lié à une *position* et une *échelle* précises. Les singularités de l'image sont identifiées localement.

Orthogonalité et conservation de l'énergie

La matrice M est orthogonale ($M^\top M = I$) :

- Reconstruction exacte : $M^{-1} = M^\top$
- Parseval discret : $\|Mx\|^2 = \|x\|^2$
- L'erreur de compression est directement calculable

Efficacité algorithmique

Algorithme de Mallat :

- $\mathcal{O}(N^2)$ pour une image $N \times N$
- Inférieur à la FFT 2D en $\mathcal{O}(N^2 \log N)$
- Implémentation naturelle par filtrage séparable

Lien avec le programme

Espaces de Hilbert, bases orthonormées, matrices orthogonales, convolution discrète, estimateurs statistiques (Donoho).

VI — Ouverture

JPEG 2000 et le standard actuel

Le format JPEG 2000 remplace la DCT par blocs de JPEG par une DWT globale avec les ondelettes *CDF 9/7*

(Cohen–Daubechies–Feauveau, biorthogonales).

Avantages : pas d'artefacts de blocs, compression progressive, scalabilité de la résolution.

Au-delà de la compression

Les ondelettes sont utilisées en :

- Débruitage (seuillage doux adaptatif)
- Analyse de turbulence (détection de tourbillons)
- Traitement du signal médical (EEG, IRM)

Comparaison JPEG / JPEG 2000

	JPEG	JPEG 2000
Base	DCT	DWT
Blocs	8×8	global
Artefacts	blocs	flou doux
Moments	—	4

Pour aller plus loin

Ondelettes biorthogonales (CDF), paquets d'ondelettes, transformées en curvelets pour les images naturelles.

Merci pour votre attention.

Questions ?

Sources :

V. Perrier, *Applications de la théorie des ondelettes*, IMAG 2005.

S. Mallat, *Une exploration des signaux en ondelettes*, Éd. Polytechnique, 2000.

Annexe — Implémentation complète de l'inverse

```
def inverse(self, coeffs):
    """
    Reconstruction multi-niveaux.
    D marre  $N/2^{(L-1)}$  : le bloc de niveau L contient
    LL_L et ses 3 sous-bandes de d tail dans les
    quadrants
    adjacents. On ne peut pas reconstruire avec LL_L seul
    """
    res = coeffs.copy()
    n, p = res.shape
    n //= 2 ** (self.levels - 1) # taille de d part
    # correcte
    p //= 2 ** (self.levels - 1)
    for _ in range(self.levels):
        res[:n, :p] = self.transformation_2d_inverse(res[:n,
            :p])
    n *= 2
    p *= 2
    return res
```

Annexe — Pourquoi $N/2^{L-1}$ et non $N/2^L$?

Après L niveaux, le contenu mémoire est :

- Le coin $\frac{N}{2^L} \times \frac{N}{2^L}$ contient **LL_L** seul.
- Pour inverser le niveau L , il faut les **quatre quadrants** du bloc $\frac{N}{2^{L-1}} \times \frac{N}{2^{L-1}}$: LL_L , LH_L , HL_L , HH_L .

Erreur classique : démarrer à $N/2^L$ (ne voir que LL_L) $\Rightarrow$ reconstruction corrompue, les détails du niveau L sont ignorés.

Règle : la taille de la fenêtre de travail à l'itération ℓ de l'inverse est :

$$n_\ell = \frac{N}{2^{L-\ell}}, \quad \ell = 1, \dots, L$$

